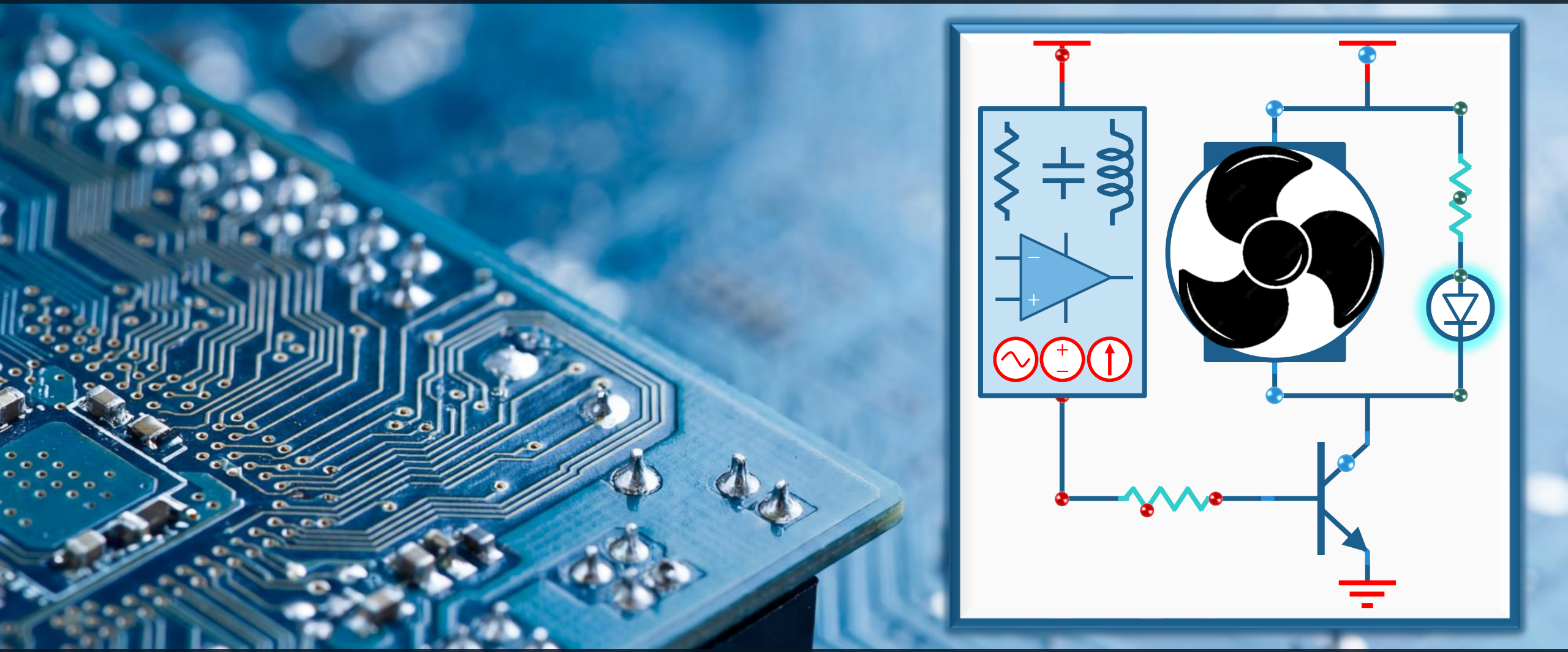
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

# Circuitos Eléctricos I - 2026-1

## Tema 1.2: Definiciones Circuitales Básicas



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

# Consideraciones sobre este tema

**Antes vimos**

- Sistemas y señales.
- El poder de la abstracción.
- Impulso, escalón, rampa…
- Operaciones y transformaciones.
- Propiedades de los sistemas.
- Definición de SLI.

**A partir de ahora**

- Un sistema particular: Circuitos Eléctricos (CEs).
- Definiciones básicas sobre CEs.
- Elementos Circuitales.
- Leyes que rigen a los Circuitos Eléctricos
- Análisis de Circuitos Eléctricos.

**Física** → **Análisis de Circuitos** → **Electrónica** → **Sistemas**

# Referencias bibliográficas para este tema


- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.


- **Simuladores online:**
  - **Everycircuit:** https://everycircuit.com/
  - **Falstad:** https://www.falstad.com/circuit/
- **¿Cómo funciona la electricidad?**
  - https://www.youtube.com/watch?v=SM_hY-xouT4

# Agenda para este tema

1. **Definiciones Básicas**

   Carga, voltaje, corriente

2. **Elementos Básicos en los Circuitos**

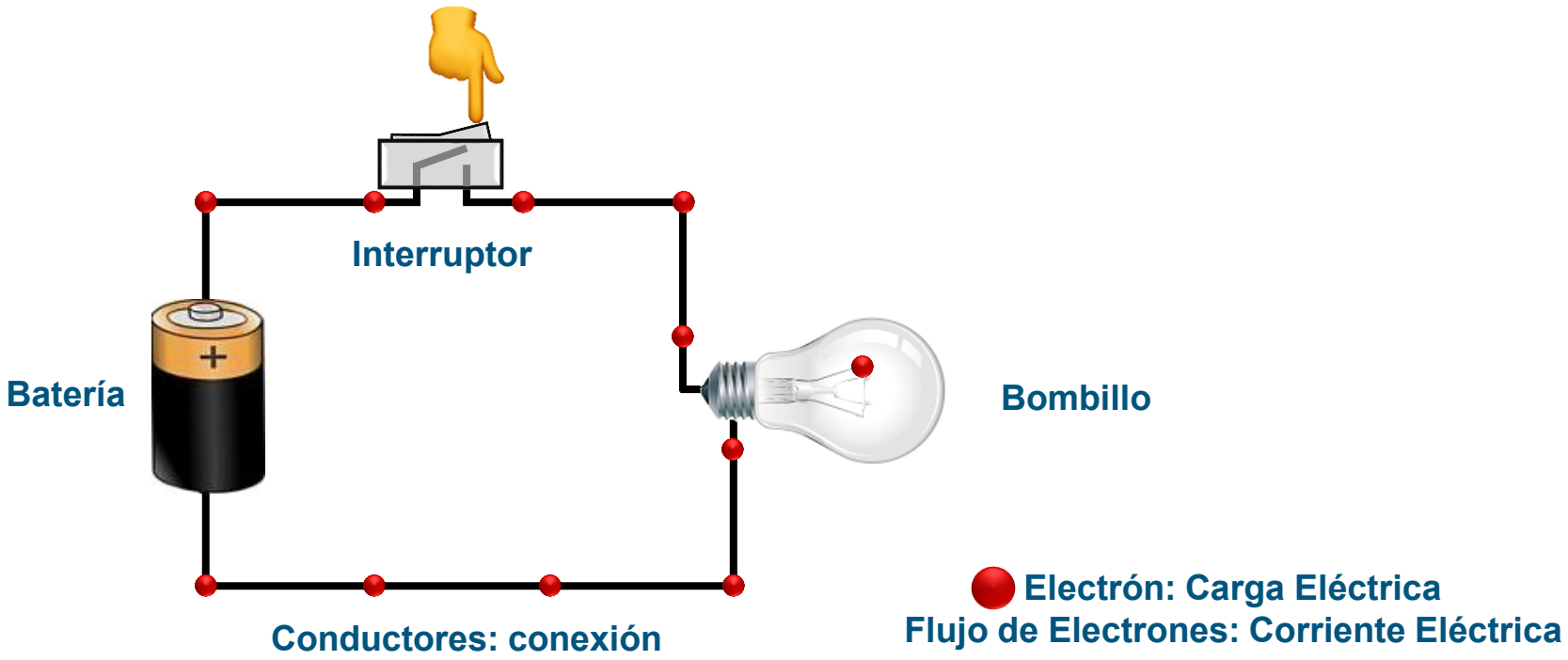
   Elementos pasivos y activos

3. **Conexiones en los Circuitos Eléctricos**

   Nodos, ramas y lazos, conexiones

# Definiciones Básicas

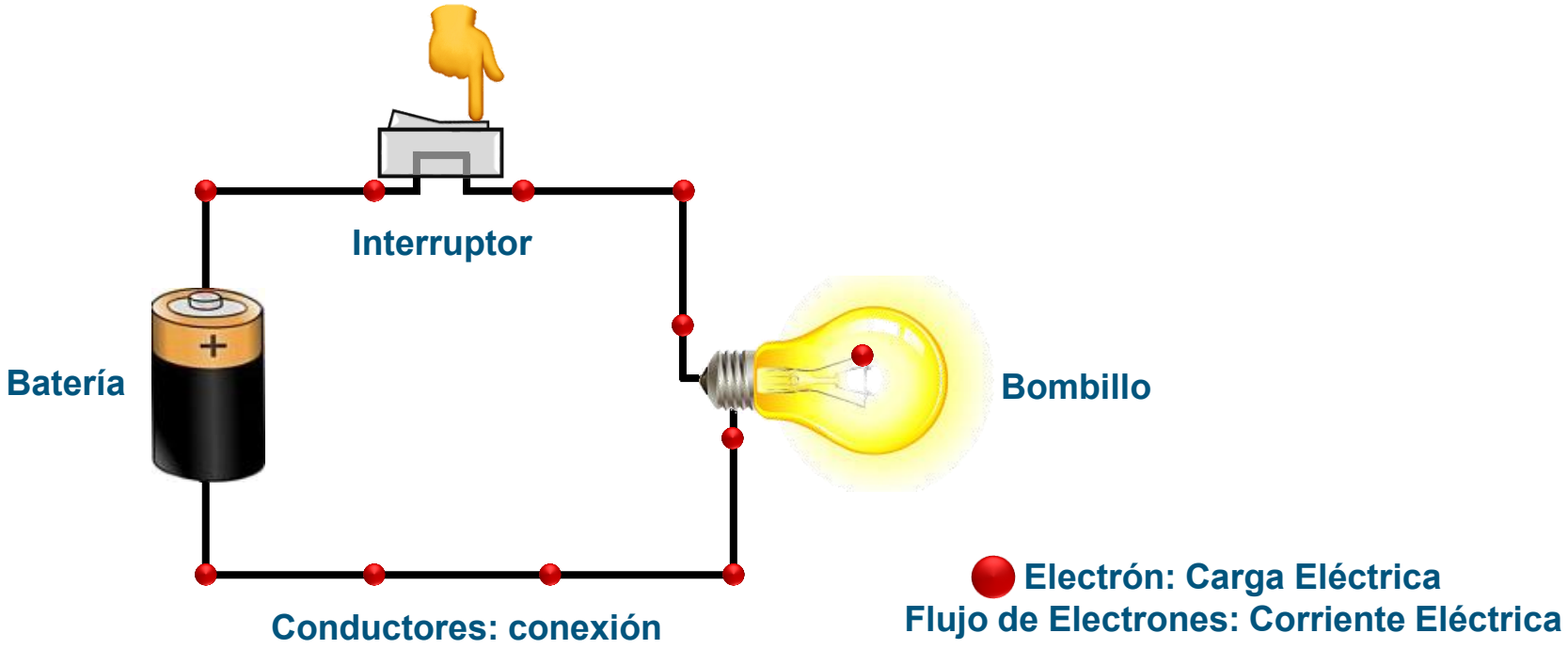
Un **circuito eléctrico** se refiere a uno o más caminos por donde fluyen los electrones. Está constituido por una o más **fuentes de energía**, **dispositivos** que usan la energía de las fuentes y **cables**.




El circuito deberá cerrarse para que los electrones puedan fluir

# Definiciones Básicas

Un **circuito eléctrico** se refiere a uno o más caminos por donde fluyen los electrones. Está constituido por una o más **fuentes de energía**, **dispositivos** que usan la energía de las fuentes y **cables**.




El circuito deberá cerrarse para que los electrones puedan fluir

# Definiciones Básicas (2)

## Analogía entre Sistema Hidráulico y Circuito Eléctrico: Carga, Voltaje y Corriente

**Bomba**:
empuja el agua desde el lago o estanque para llevarla al tanque, generando energía potencial

**Flujo de Agua**:
El movimiento del agua (choca) mueve la rueda pelton para generar el movimiento de la sierra para cortar la madera

Tomado de: **https://interactives.ck12.org/**

# Definiciones Básicas (3)

## Analogía entre Sistema Hidráulico y Circuito Eléctrico: Carga, Voltaje y Corriente

Tomado de: **https://interactives.ck12.org/**

**Rueda Pelton**:
La rueda pelton mueve la sierra para cortar la madera. A la vez, genera oposición al flujo de agua.

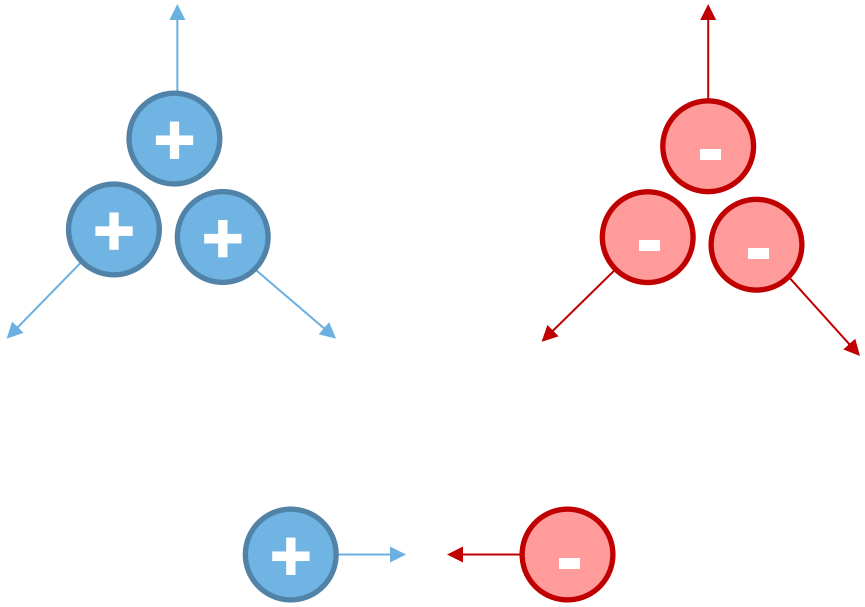
**Analogías:**

- Bomba → Batería (Voltaje)
- Flujo de Agua → Flujo de Carga (Corriente)
- Rueda Pelton → Resistor (***Load*** del Cxto. Eléctrico)

# Definiciones Básicas (4)

## Todo comienza con la idea de Carga Eléctrica

- La materia está constituida de partículas fundamentales: electrones, protones, neutrones…
- La carga de una partícula determina como interactúa en presencia de otras:
  - Positiva – Positiva: repulsión
  - Negativa – Negativa: repulsión
  - Positiva – Negativa: atracción

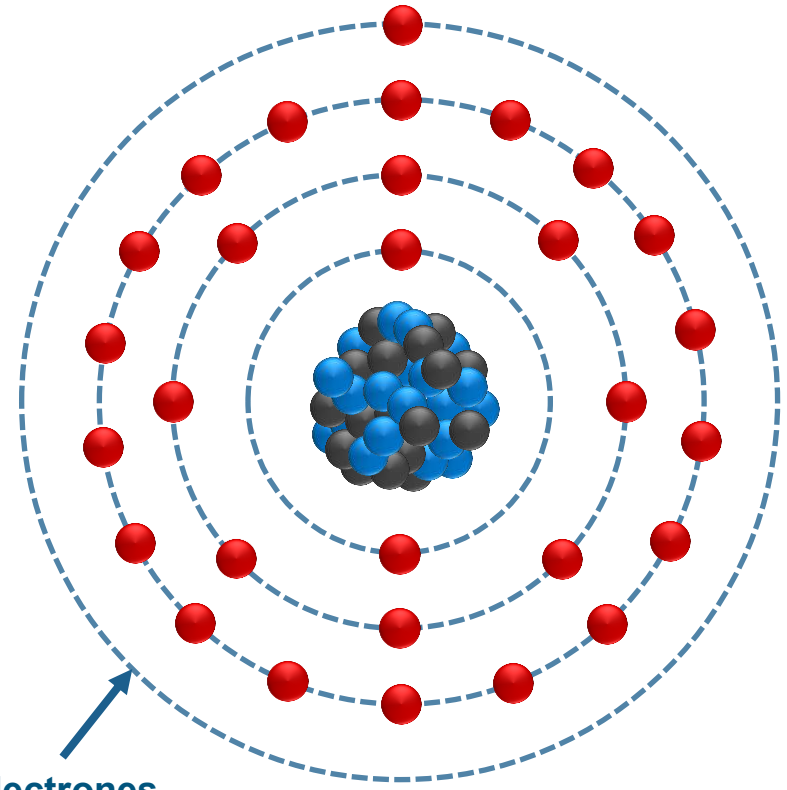


# Definiciones Básicas (5)

## Los circuitos eléctricos tienen que ver con los electrones

- Elementos de carga negativa
- Orbitan el núcleo del átomo
- Pueden ser transferidos de un lugar a otro
- La unidad de carga en C.E. es el Coulomb (C)
  - Se necesitan $6{,}2\ x\ 10^{18}$ electrones para tener un Coulomb de carga
  - Un Coulomb (1C) es en electrones lo que un litro de agua es en moléculas de agua

**Átomo de Cobre**



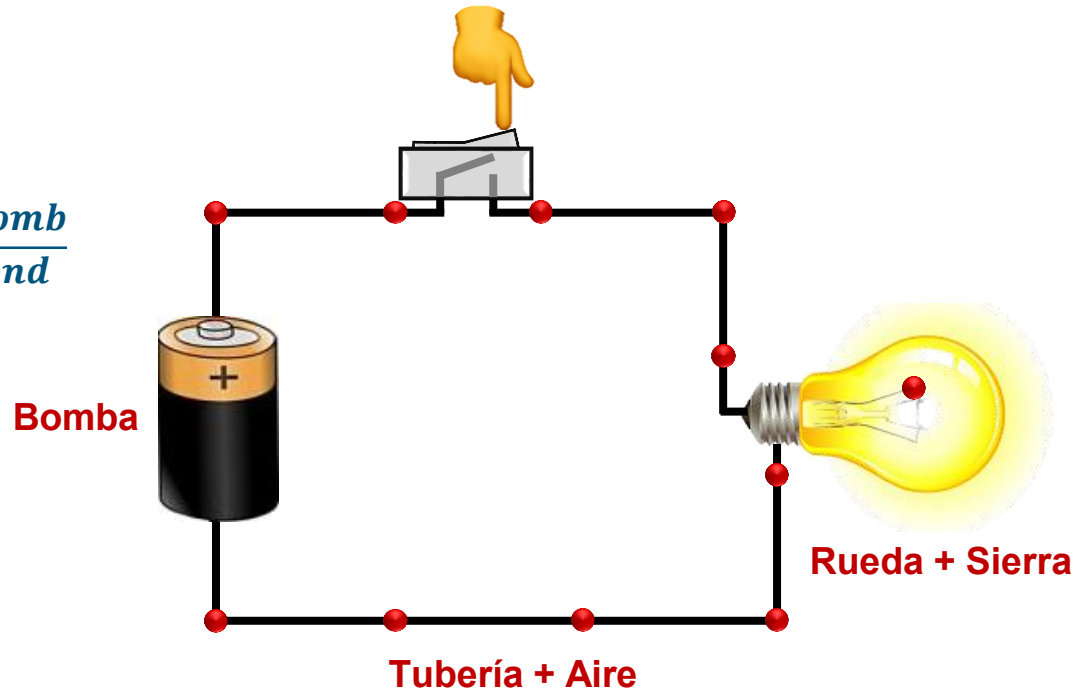
Electrones de Valencia

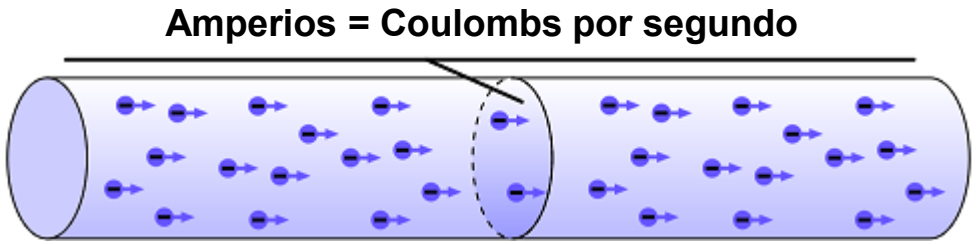
# Definiciones Básicas (6)

## De vuelta a la analogía con el sistema hidráulico

### Corriente Eléctrica

- Al flujo de carga se le denomina corriente eléctrica
- **Unidad:** Amperios (A) $1Amperio = \frac{1Coulomb}{1second}$
- Se refiere a la corriente que pasa a través de una sección transversal del circuito



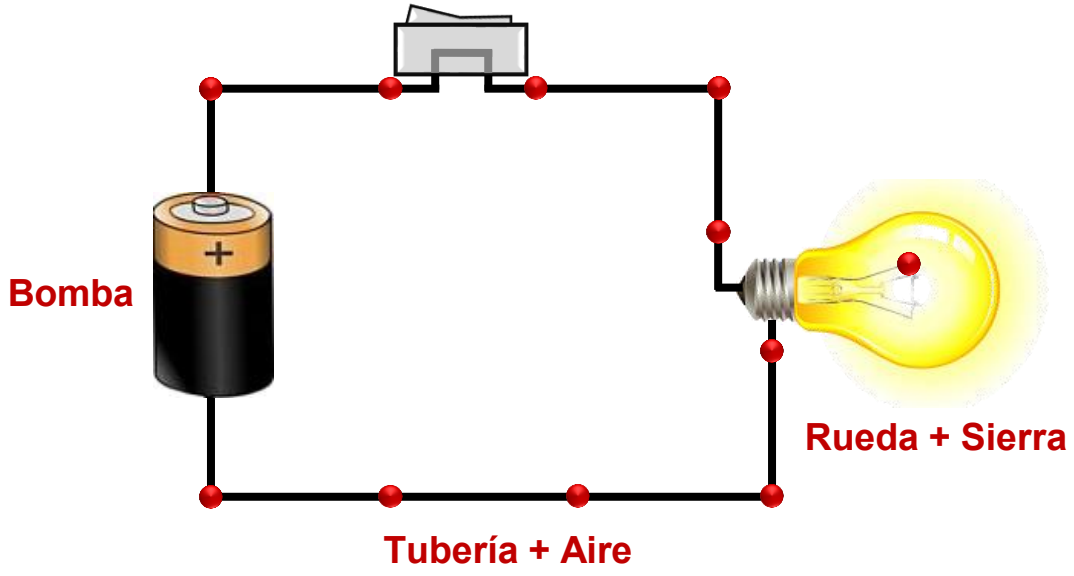



# Definiciones Básicas (7)

## De vuelta a la analogía con el sistema hidráulico

### Conductores eléctricos

- Un cable contiene electrones así como una tubería contiene agua
- El cable por naturaleza tiene miles de millones de electrones
  - Los materiales conductores tienen electrones libres (capa de valencia)
  - Si no hay electrones libres, no hay electricidad (aislante)
- Consultar materiales: **conductores y aislantes**.

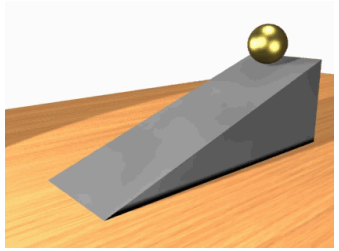


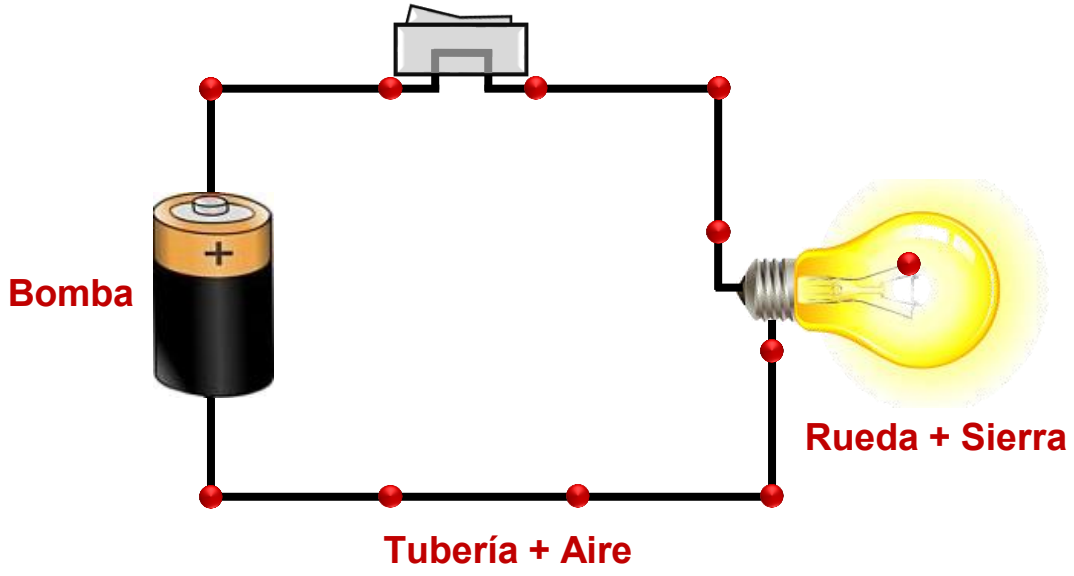
# Definiciones Básicas (8)

## De vuelta a la analogía con el sistema hidráulico

### Batería

- Una bomba genera un flujo de agua
- La batería genera un flujo de carga eléctrica
  - Genera una diferencia de potencial poniendo en movimiento a los electrones libres



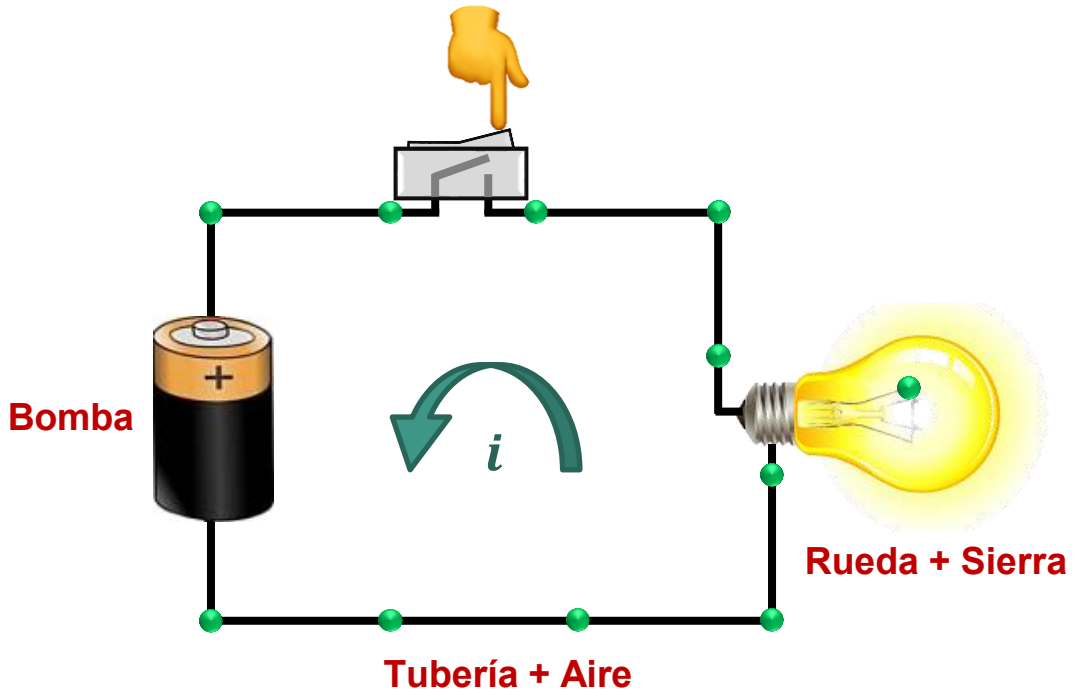


# Definiciones Básicas (9)

## De vuelta a la analogía con el sistema hidráulico

### Diferencia de Potencial o Voltaje

- La fuerza de empuje que experimentan los electrones es debida a la diferencia de potencial (Voltaje) entre ambos terminales de la batería
- **Terminal negativo**: regala $e^-$
- **Terminal positivo**: recolecta $e^-$



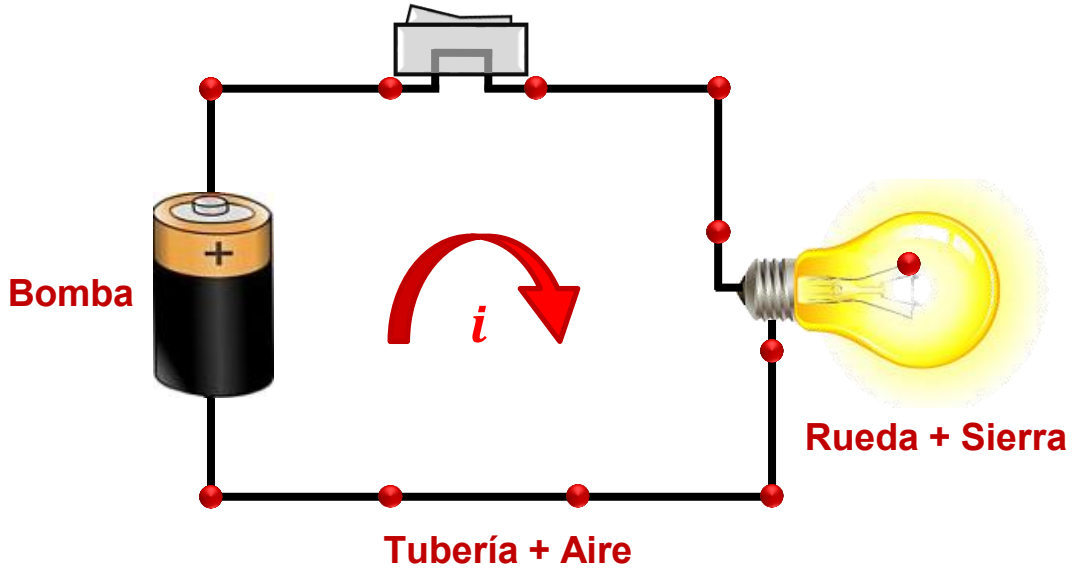

Este es el sentido de movimiento de los electrones

# Definiciones Básicas (10)

## De vuelta a la analogía con el sistema hidráulico

### Diferencia de Potencial o Voltaje

- La fuerza de empuje que experimentan los electrones es debida a la diferencia de potencial (Voltaje) entre ambos terminales de la batería
- **Terminal negativo**: regala $e^-$
- **Terminal positivo**: recolecta $e^-$
- **Unidad**: voltio (V) → $[\mathrm{V}] = [\mathrm{J/C}]$
- Medido entre dos puntos.



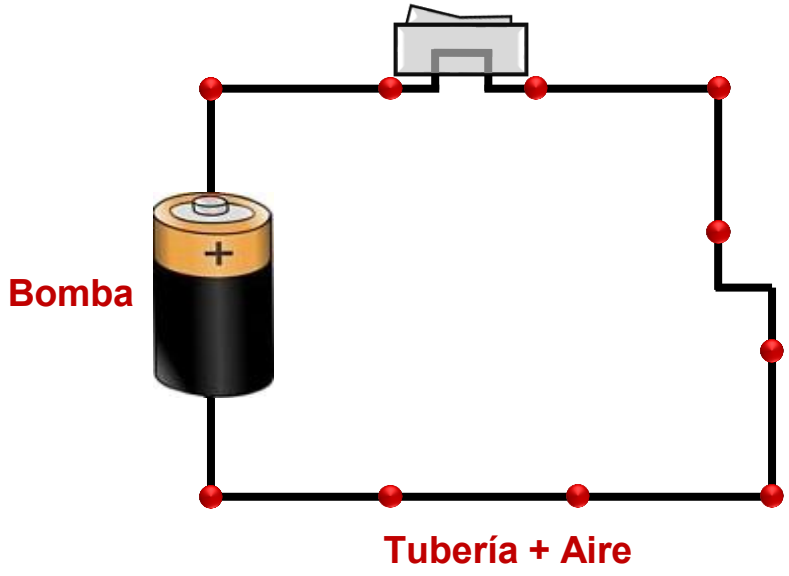

Por convención se dice que el giro lo hacen las partículas de carga positiva

# Definiciones Básicas (11)

## De vuelta a la analogía con el sistema hidráulico

### Resistor

- La rueda pelton se oponía al paso del agua
- El resistor se opone al paso de la corriente, limitando el flujo de electrones
  - Sin resistor, el flujo de carga no tendría control

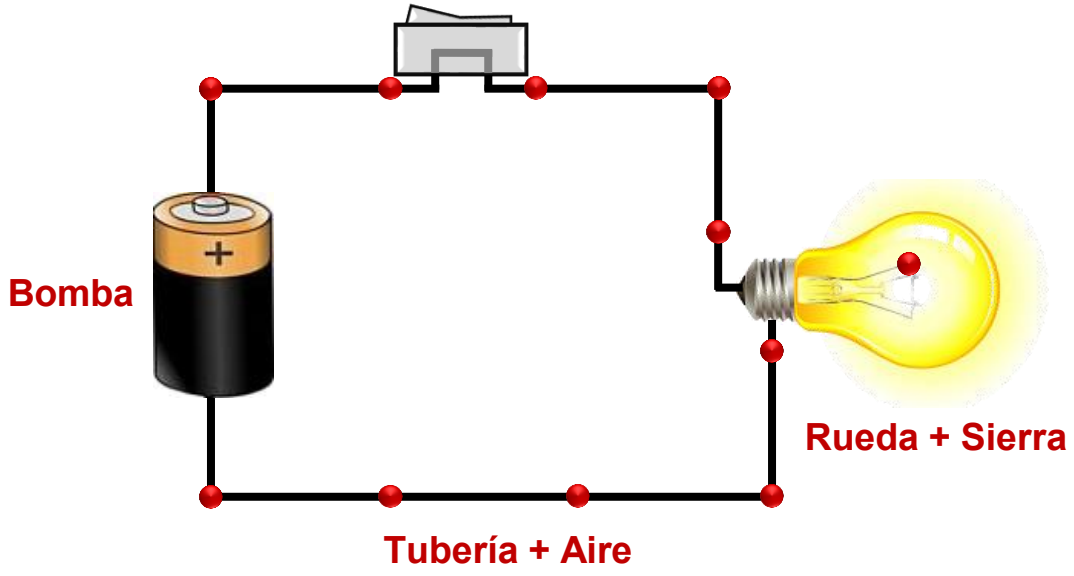


# Definiciones Básicas (12)

## De vuelta a la analogía con el sistema hidráulico

### Resistor

- La rueda pelton se oponía al paso del agua
- El resistor se opone al paso de la corriente, limitando el flujo de electrones
  - Sin resistor, el flujo de carga no tendría control
- El resistor, por ende, permite controlar el flujo de carga

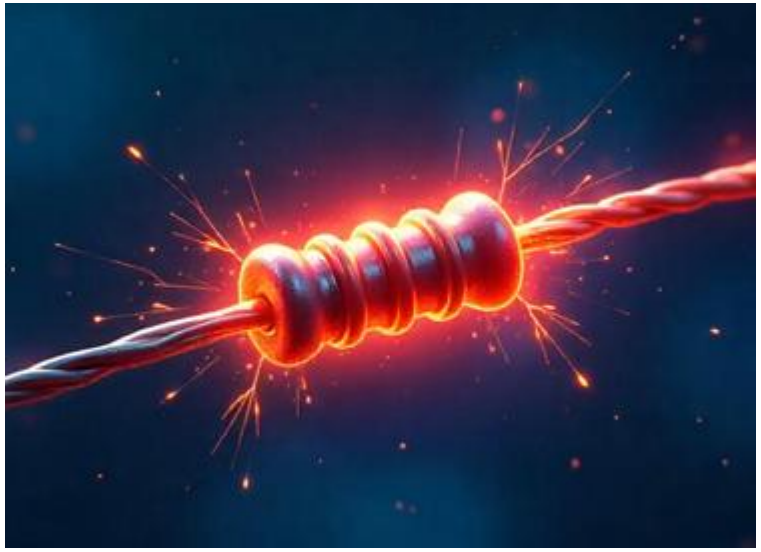


# Definiciones Básicas (13)

## De vuelta a la analogía con el sistema hidráulico

### Resistor

- Fabricado con materiales que no son muy buenos conductores: ej. carbón, cerámica (partículas metálicas), ...
- **Objetivo**: limitar la corriente.
- **Resistencia:** indica cuanto un resistor se opone al flujo de carga eléctrica.
- **Conductancia:** indica que tan bien un material permite el flujo de corriente eléctrica.



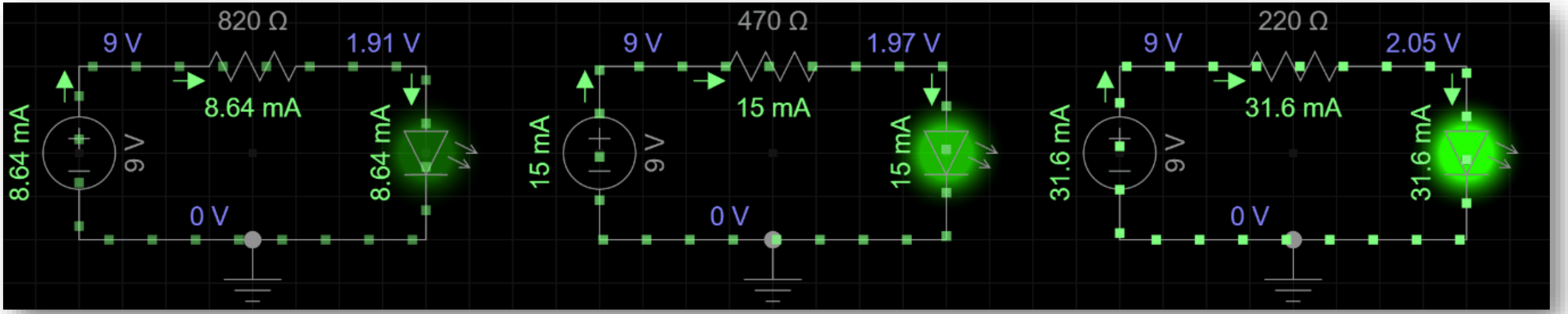
$\rightarrow R \left[\text{Ohmios: } \Omega \left(\frac{\mathrm{J \cdot s}}{\mathrm{C^2}}\right)\right]$

$\rightarrow G = \frac{1}{R} \left[\text{Siemens } \left(\frac{\mathrm{C^2}}{\mathrm{J \cdot s}}\right)\right]$

# Definiciones Básicas (14)

## ¿Por qué se necesitan resistores en los circuitos eléctricos?

Para controlar la magnitud de las corrientes en el circuito eléctrico

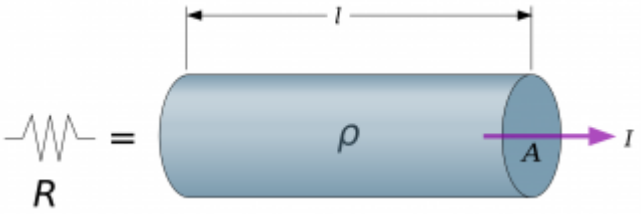


# Definiciones Básicas (15)

## Resistencia Eléctrica: Cálculo

$$R = \rho\,(l\,/\,A)$$

$\rho$ **: Resistividad (propiedad del material)** $[\Omega \cdot m]$
$l$ **: Longitud** $[m]$
$A$ **: Área transversal** $[m^2]$




**Al aumentar la longitud:** mayor resistencia

**Al aumentar el área:** menor resistencia

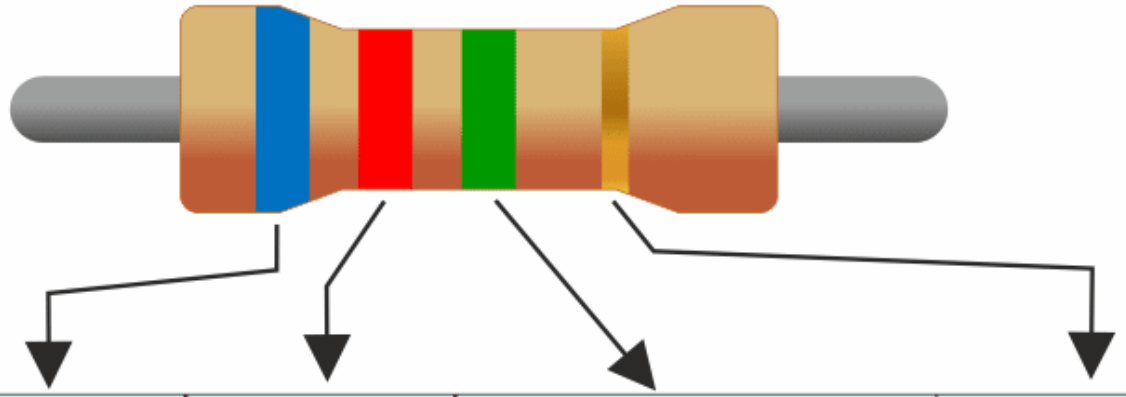
**Mayor temperatura:** mayor resistencia

# Definiciones Básicas (16)

**Código de colores para resistores con 4 bandas.**

**Existen 5 y 6 bandas también.**

**Enlace**: Resistor Color Code Calculator - 4 band, 5 band, 6 band | DigiKey Electronics



| COLOR | BANDA 1 | BANDA 2 | MULTIPLICADOR | TOLERANCIA |
|---|---|---|---|---|
| NEGRO | 0 | 0 | x 1 Ω | |
| MARRÓN | 1 | 1 | x 10 Ω | + / - 1% |
| ROJO | 2 | 2 | x 100 Ω | + / - 2% |
| NARANJA | 3 | 3 | x 1000 Ω | |
| AMARILLO | 4 | 4 | x 10,000 Ω | |
| VERDE | 5 | 5 | x 100,000 Ω | |
| AZUL | 6 | 6 | x 1,000,000 Ω | |
| VIOLETA | 7 | 7 | x 10,000,000 Ω | |
| GRIS | 8 | 8 | x 100,000,000 Ω | |
| BLANCO | 9 | 9 | x 1,000,000,000 Ω | |
| DORADO | | | x 0,1 Ω | + / - 5% |
| PLATEADO | | | x 0,01 Ω | + / - 10% |
| | | | SIN BANDA → | + / - 20% |

# Definiciones Básicas (17)

## ¿Cómo leer apropiadamente voltajes, corrientes y resistencias?

Para manejar adecuadamente valores de corriente, voltaje o resistencia, se emplean prefijos

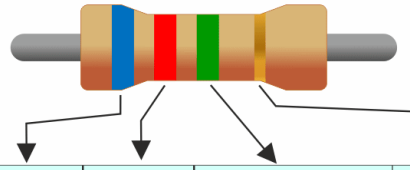
| Multiplicador | Prefijo | Símbolo | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| $10^9$ | Giga | G | 12000000000Ω = 12GΩ |
| $10^6$ | Mega | M | 12000000Ω = 12MΩ |
| $10^3$ | Kilo | K | 12000Ω = 12KΩ |
| $10^0$ | | | 12Ω |
| $10^{-3}$ | mili | m | 0.012A = 12mA; 0.001V = 1mV |
| $10^{-6}$ | micro | μ | 0.000012A = 12μA; 0.001V = 1000μV |
| $10^{-9}$ | nano | n | 0.000000012A = 12nA |

# Definiciones Básicas (18)

## Determinar valor de resistencias a partir de código de colores

1. Naranja, Naranja, Marrón, Dorado: 330Ω ± 5% (313,5Ω - 346,5Ω)
2. Marrón, Negro, Rojo, Sin Banda: 1KΩ ± 20% (0,8KΩ - 1,2KΩ)
3. Rojo, Rojo, Rojo, Plateado: 2,2KΩ ± 10% (1,98KΩ - 2,42KΩ)

4. 3,9KΩ ± 5%: Naranja, Blanco, Rojo, Dorado
5. 680Ω ± 1%: Azul, Gris, Marrón, Marrón
6. 820MΩ ± 2%: Gris, Rojo, Violeta, Rojo



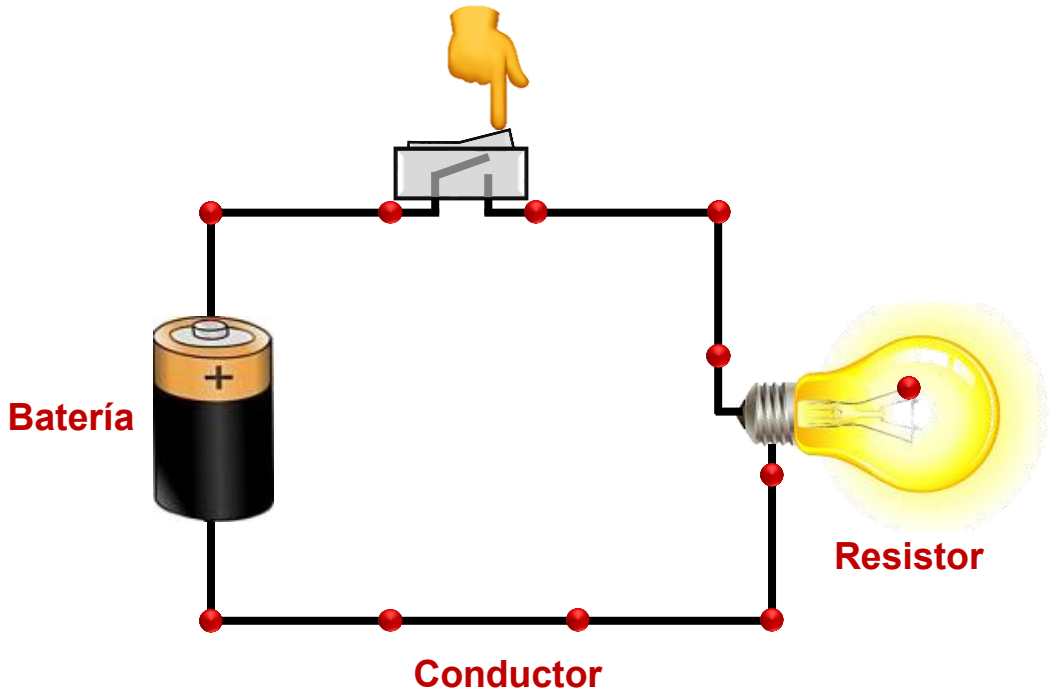
| COLOR | BANDA 1 | BANDA 2 | MULTIPLICADOR | TOLERANCIA |
|---|---|---|---|---|
| NEGRO | 0 | 0 | x 1 Ω | |
| MARRÓN | 1 | 1 | x 10 Ω | + / - 1% |
| ROJO | 2 | 2 | x 100 Ω | + / - 2% |
| NARANJA | 3 | 3 | x 1000 Ω | |
| AMARILLO | 4 | 4 | x 10,000 Ω | |
| VERDE | 5 | 5 | x 100,000 Ω | |
| AZUL | 6 | 6 | x 1,000,000 Ω | |
| VIOLETA | 7 | 7 | x 10,000,000 Ω | |
| GRIS | 8 | 8 | x 100,000,000 Ω | |
| BLANCO | 9 | 9 | x 1,000,000,000Ω | |
| DORADO | | | x 0,1 Ω | + / - 5% |
| PLATEADO | | | x 0,01Ω | + / - 10% |
| | | | SIN BANDA → | + / - 20% |

# Definiciones Básicas (19)

## Voltaje y Corriente, aunque básicas, no son suficientes por sí solas.

### Sabemos que:

- Una bombilla de **25 watts** da más luz que una de **12 watts**
- A la empresa de servicios públicos se le paga la **energía eléctrica consumida** durante un **periodo de tiempo** dado
- Mi equipo de sonido tiene una potencia de **150 watts**




## Potencia y Energía se definirán más adelante

# Agenda para este tema

1. **Definiciones Básicas**

   Carga, voltaje, corriente

2. **Elementos Básicos en los Circuitos**

   Elementos pasivos y activos

3. **Conexiones en los Circuitos Eléctricos**

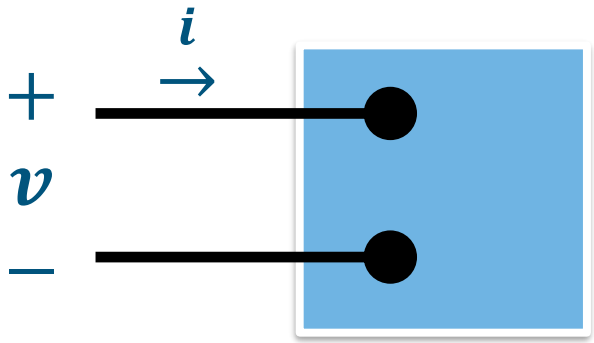
   Nodos, ramas y lazos, conexiones

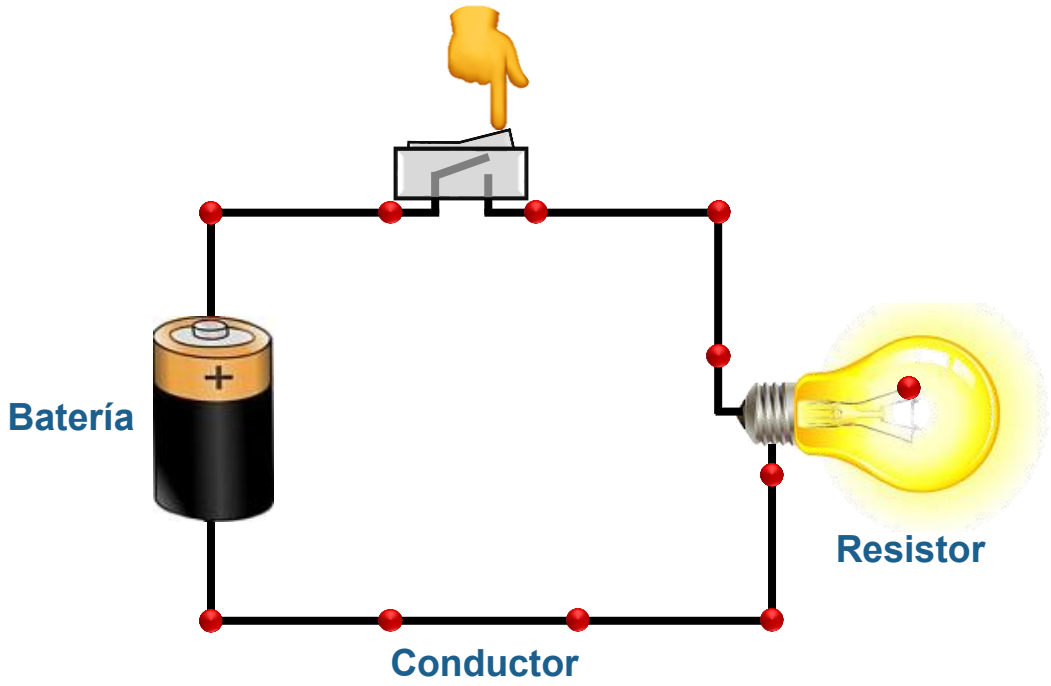
# Elementos Básicos de los Circuitos

**Un circuito eléctrico se refiere a la interconexión de elementos eléctricos**

**Elemento Básico:** tiene 3 atributos

- Tiene solo dos terminales
- Descrito matemáticamente en función del voltaje o la corriente
- No puede subdividirse en otros elementos



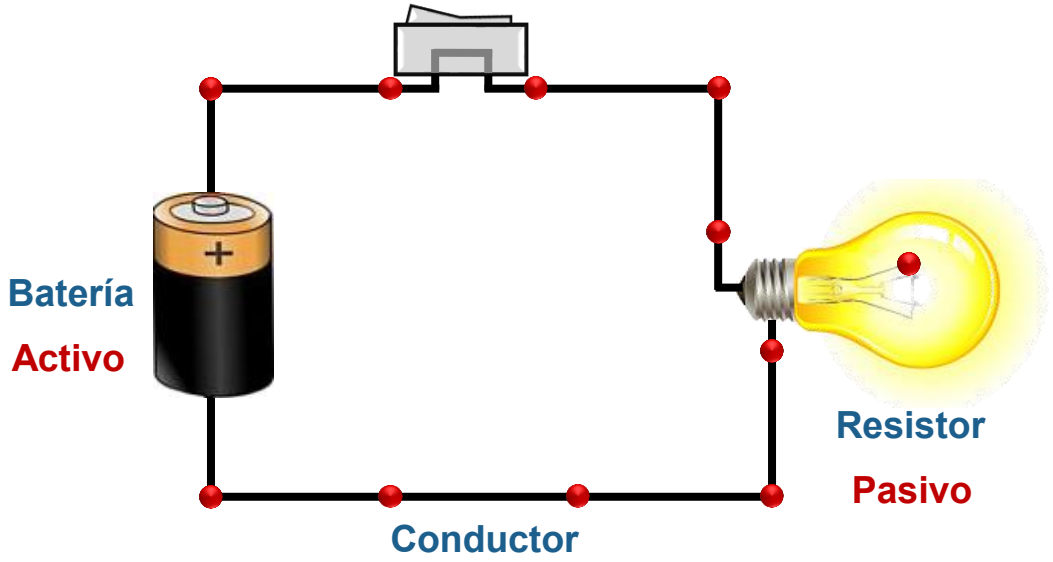



# Elementos Básicos de los Circuitos (2)

**Un circuito eléctrico se refiere a la interconexión de elementos eléctricos**

**Tipos de elementos:**

- **Activos**: modela un dispositivo capaz de generar energía eléctrica: fuentes de voltaje/corriente
- **Pasivo**: modela un dispositivo físico que consume la energía eléctrica: resistores, capacitores e inductores

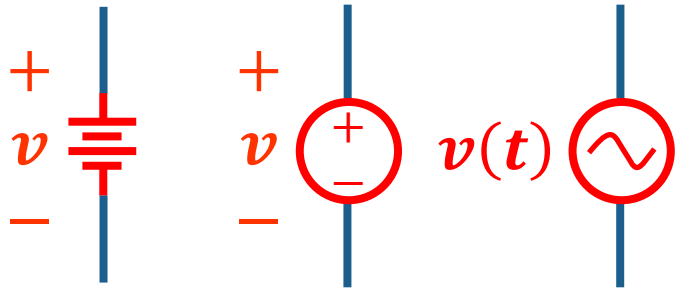


# Elementos Básicos de los Circuitos (3)

## Fuentes Ideales de Voltaje (Tensión) y Corriente (Intensidad) Independientes

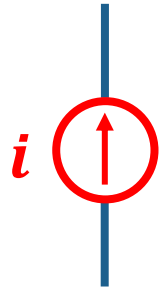
### Fuente de voltaje ideal

- Mantiene una diferencia de potencial entre sus terminales, independiente de la corriente que la atraviesa
- Los símbolos usados son:




### Fuente de corriente ideal

- Mantiene una corriente entre sus terminales, independiente del voltaje suministrado
- El símbolo usado es:



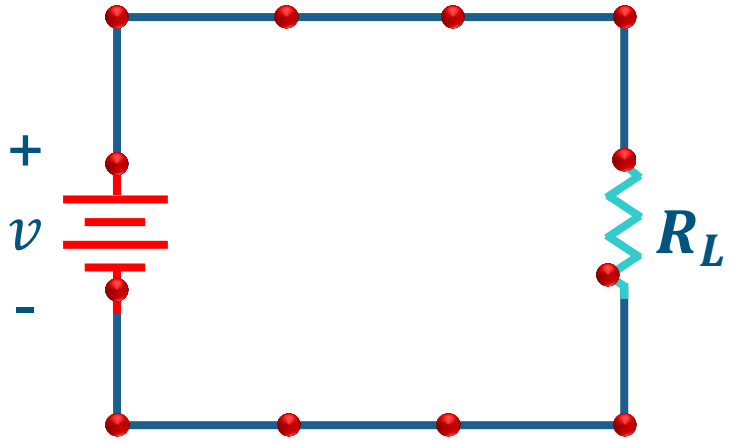

En la realidad, las fuentes están limitadas en la corriente que pueden proveer al circuito

# Elementos Básicos de los Circuitos (4)

## Circuito de Corriente Continua (DC)

La corriente fluye en la misma dirección.

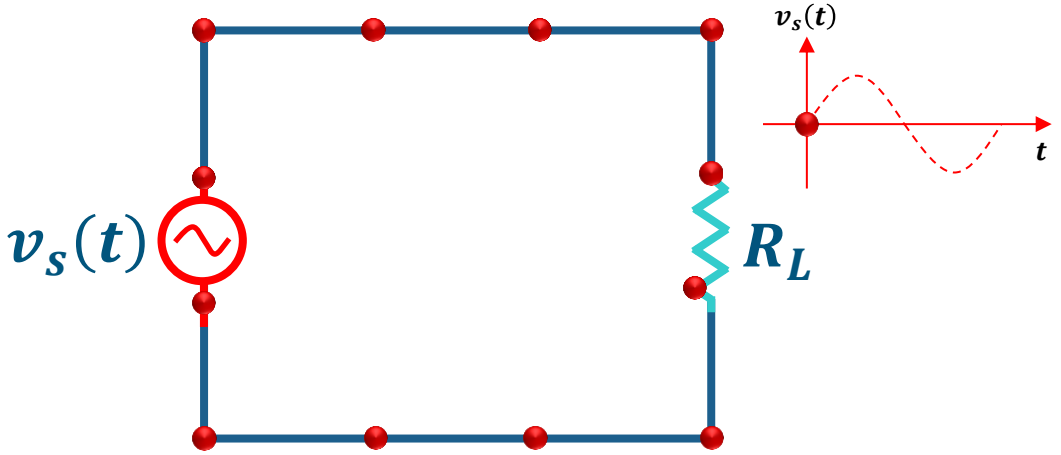
Fuentes típicas: pilas, baterías, …




## Circuito de Corriente Alterna (AC)

La corriente cambia de dirección a lo largo del tiempo, teniendo valores tanto positivos como negativos.

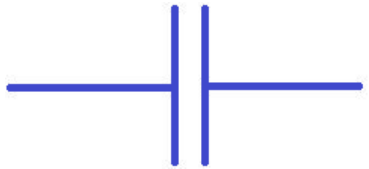
Fuentes típicas: red eléctrica (50/60 hz), transformadores, generadores, …



# Elementos Básicos de los Circuitos (5)

## Principales Elementos Circuitales

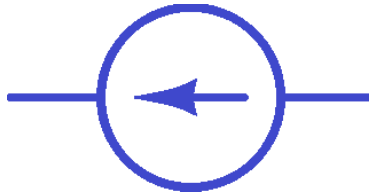
- Resistor — Ohmios — Ω



- Capacitor — Faradios — F

- Inductor — Henrios — H

- Fuente de voltaje — Voltios — V



- Fuente de corriente — Amperios — A

# Agenda para este tema

1. **Definiciones Básicas**

   Carga, voltaje, corriente

2. **Elementos Básicos en los Circuitos**

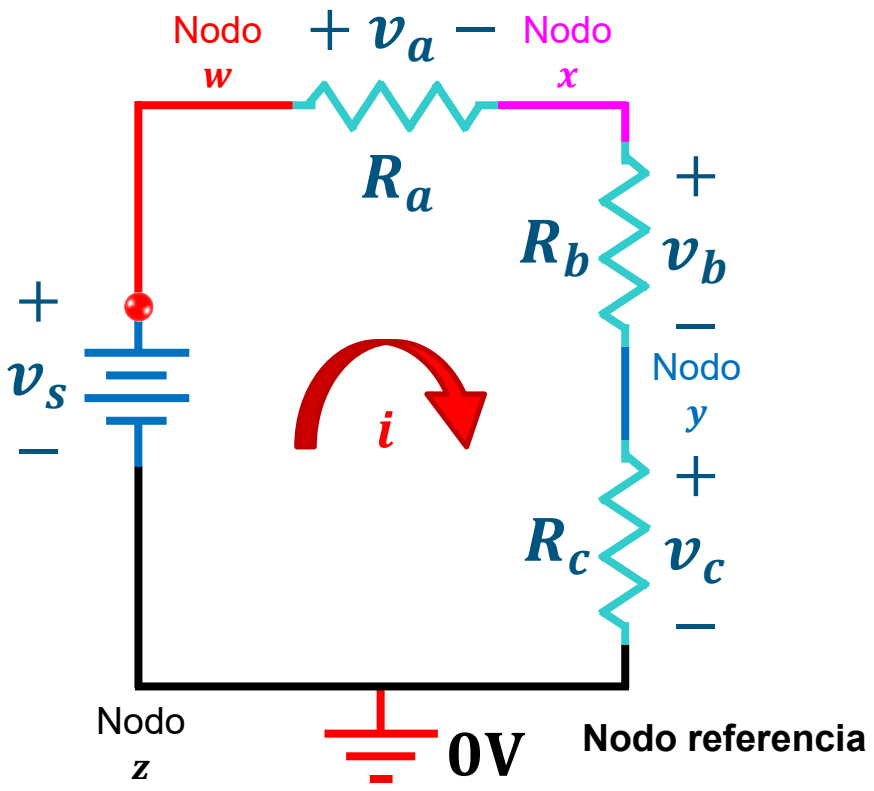
   Elementos pasivos y activos

3. **Conexiones en los Circuitos Eléctricos**

   Nodos, ramas y lazos, conexiones

# Conexiones en los Circuitos Eléctricos

## Partes Típicas de un Circuito Eléctrico

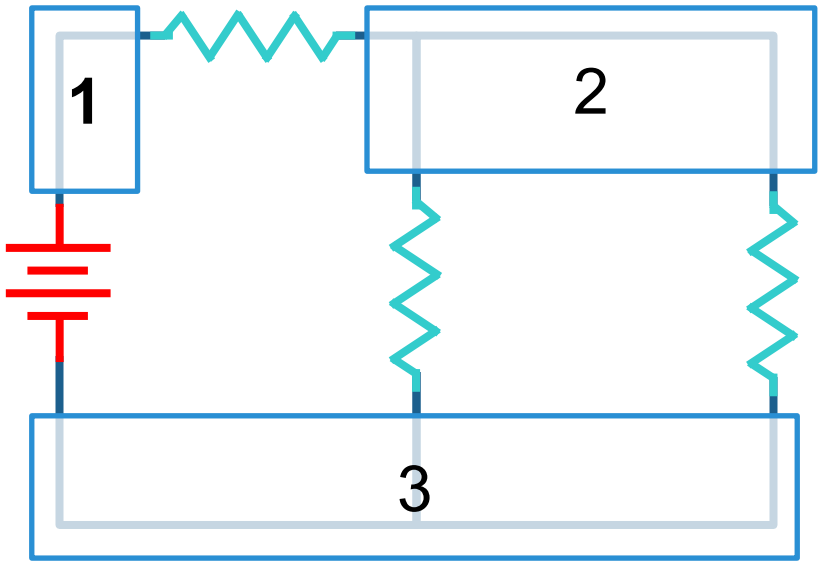


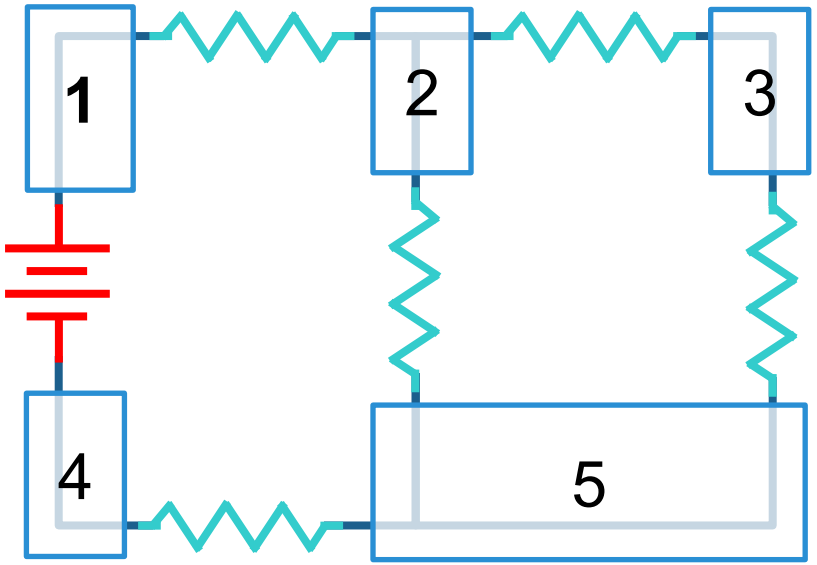

- Componentes activos y pasivos, junto con las conexiones.
- Nodos, ramas y lazos.
- Nodo referencia con potencial de 0V.
- Voltajes y corrientes (análisis).

# Conexiones en los Circuitos Eléctricos (2)

## Nodo (Node)

- Un **nodo** es donde se conectan los terminales de dos o más elementos eléctricos.
- Un cable se considera un nodo cuando se desprecia su resistencia.
- Todos los puntos en el nodo están a un mismo **potencial.**
- ¿Cuántos nodos tiene el circuito de la parte superior derecha?
- ¿Y este otro?

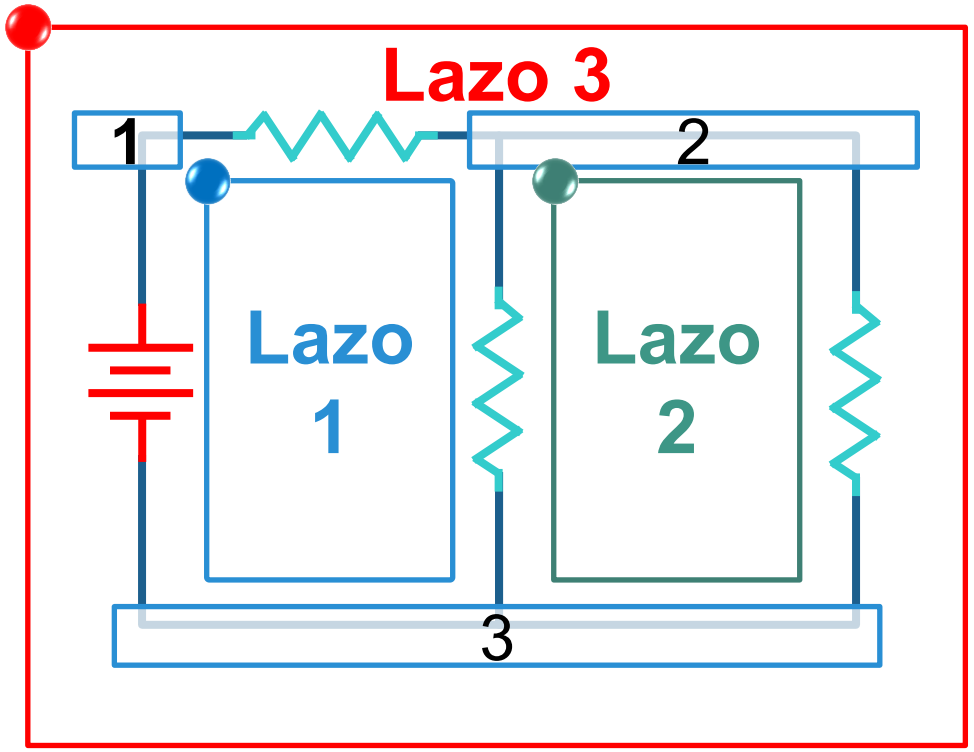


# Conexiones en los Circuitos Eléctricos (3)

## Lazos (Loops)

- Es un camino cerrado que comienza y termina en el mismo nodo
- ¿Cuántos lazos tiene el circuito de la derecha?




## Ramas

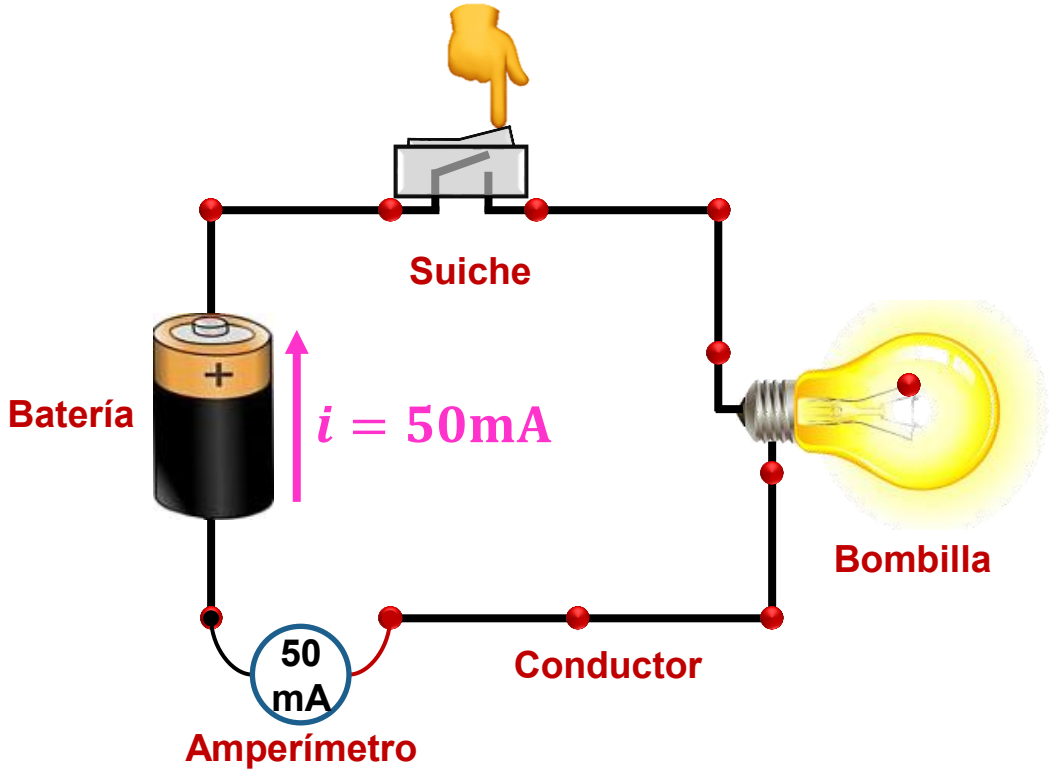
- Segmento de un circuito que contiene un solo elemento: fuente, resistor, capacitor, inductor, etc.
- Está entre dos nodos.

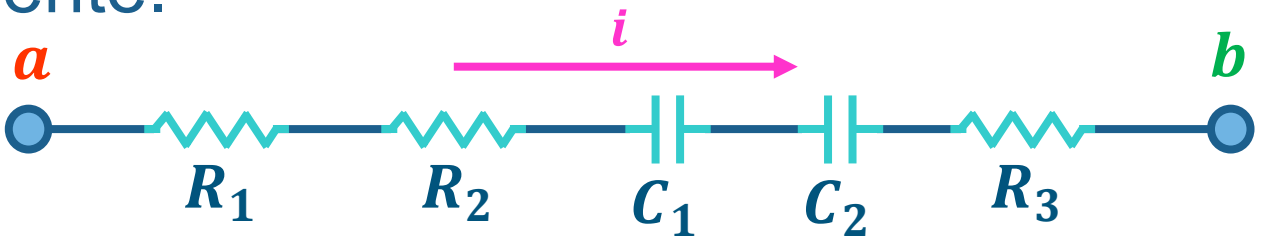
# Conexiones en los Circuitos Eléctricos (4)

## Conexión de elementos básicos en serie

Se dice que los elementos básicos (resistores, capacitores, inductores y fuentes) están en serie cuando están conectados uno tras otro, es decir, la parte frontal de uno va a la parte trasera de otro.

Por todos los elementos conectados en serie pasará la misma corriente.

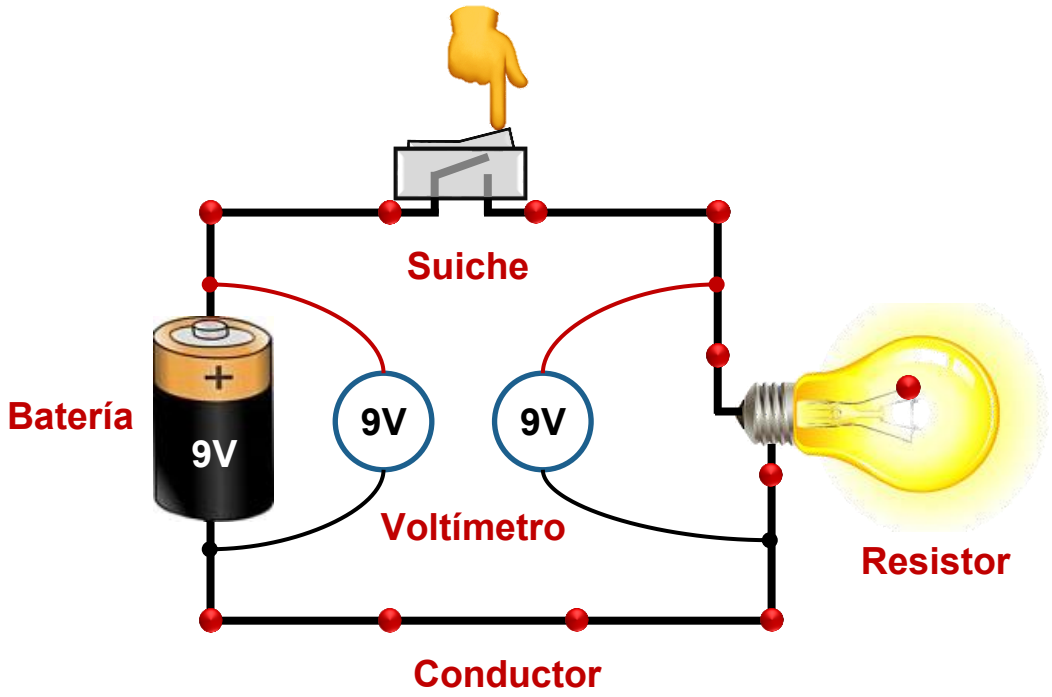


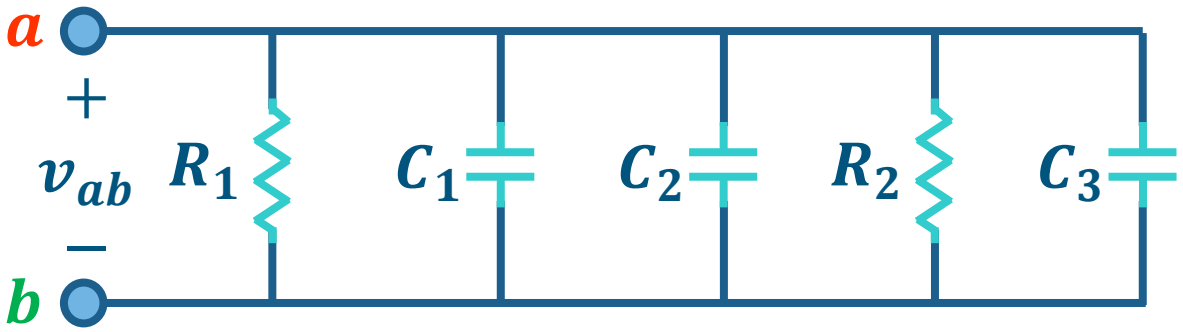



# Conexiones en los Circuitos Eléctricos (5)

## Conexión de elementos básicos en paralelo

Se dice que los elementos básicos (resistores, capacitores, inductores y fuentes) están en paralelo cuando comparten ambos terminales, es decir, todos los elementos en paralelo están conectados a dos puntos en común. Elementos en paralelo tienen el mismo voltaje.

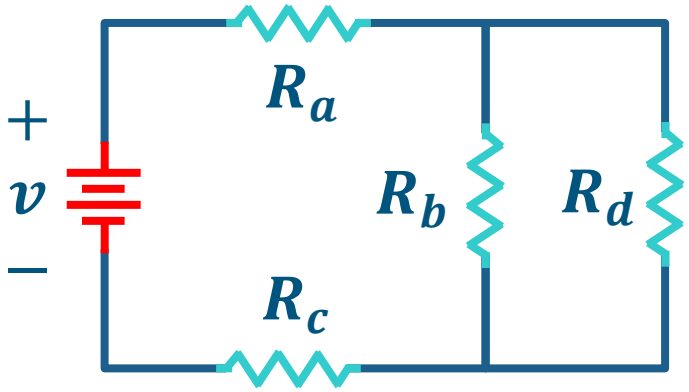


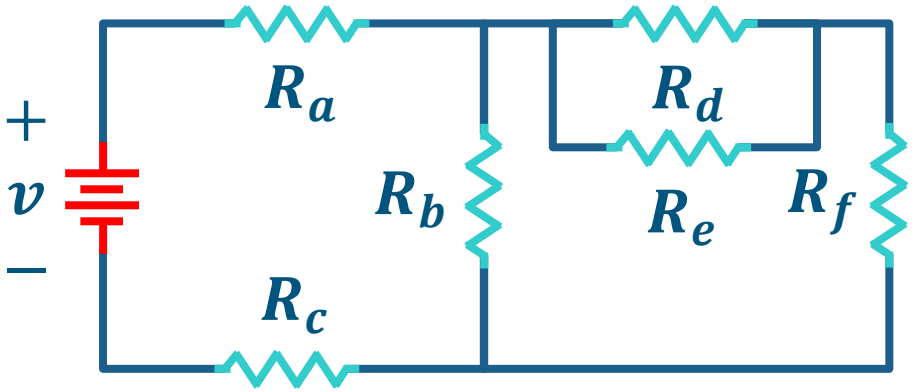



# Conexiones en los Circuitos Eléctricos (6)

## Conexión de elementos básicos de manera mixta

Es una combinación de conexiones en serie y paralelo dentro del mismo circuito



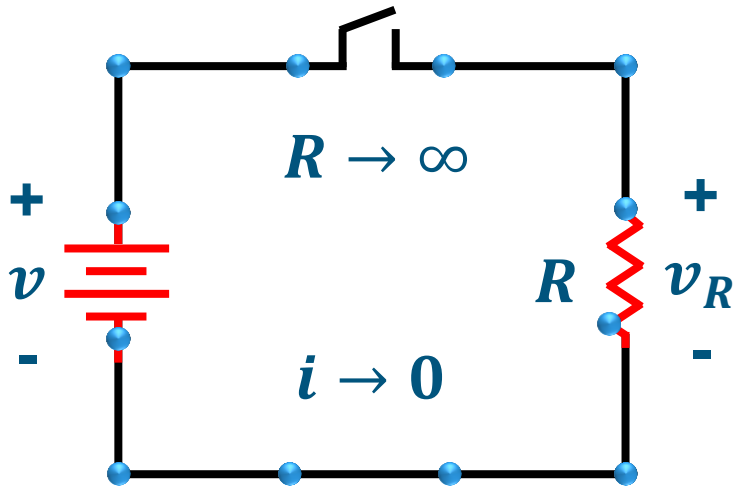



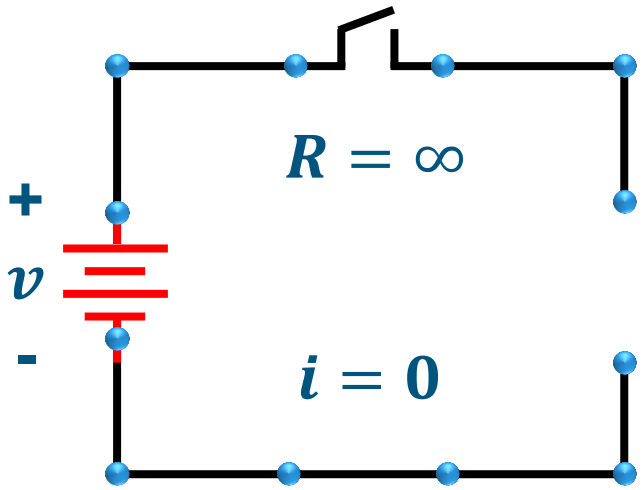
# Conexiones en los Circuitos Eléctricos (7)

## Significado de circuito abierto y de corto circuito

### Circuito Abierto

- Circuito con resistencia que tiende a infinito



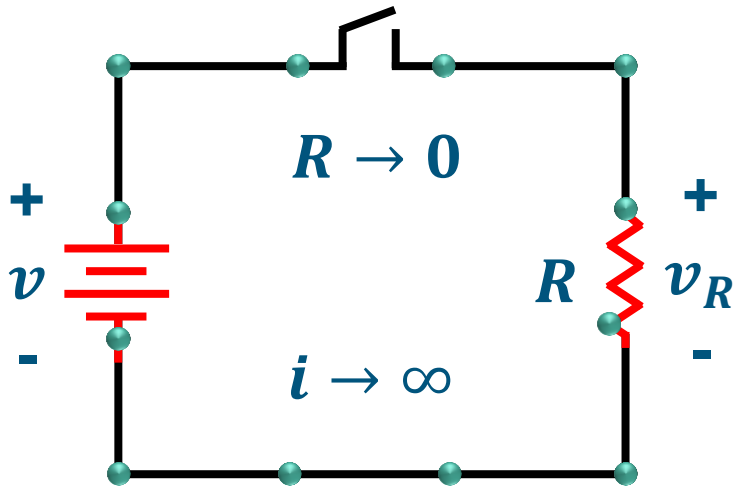



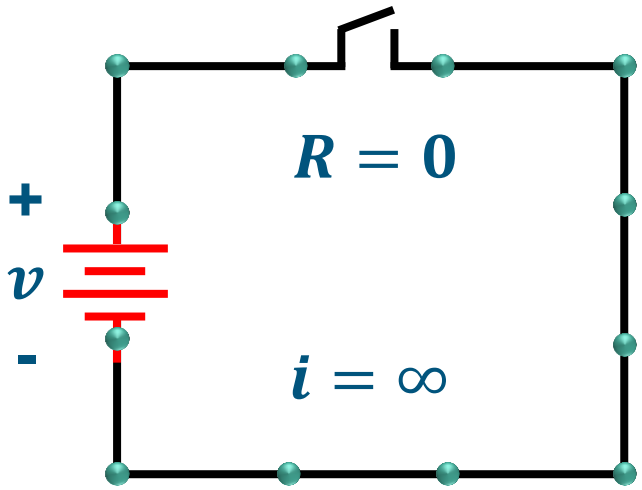
# Conexiones en los Circuitos Eléctricos (8)

## Significado de circuito abierto y de corto circuito

### Corto Circuito

- Circuito con resistencia que se aproxima a cero

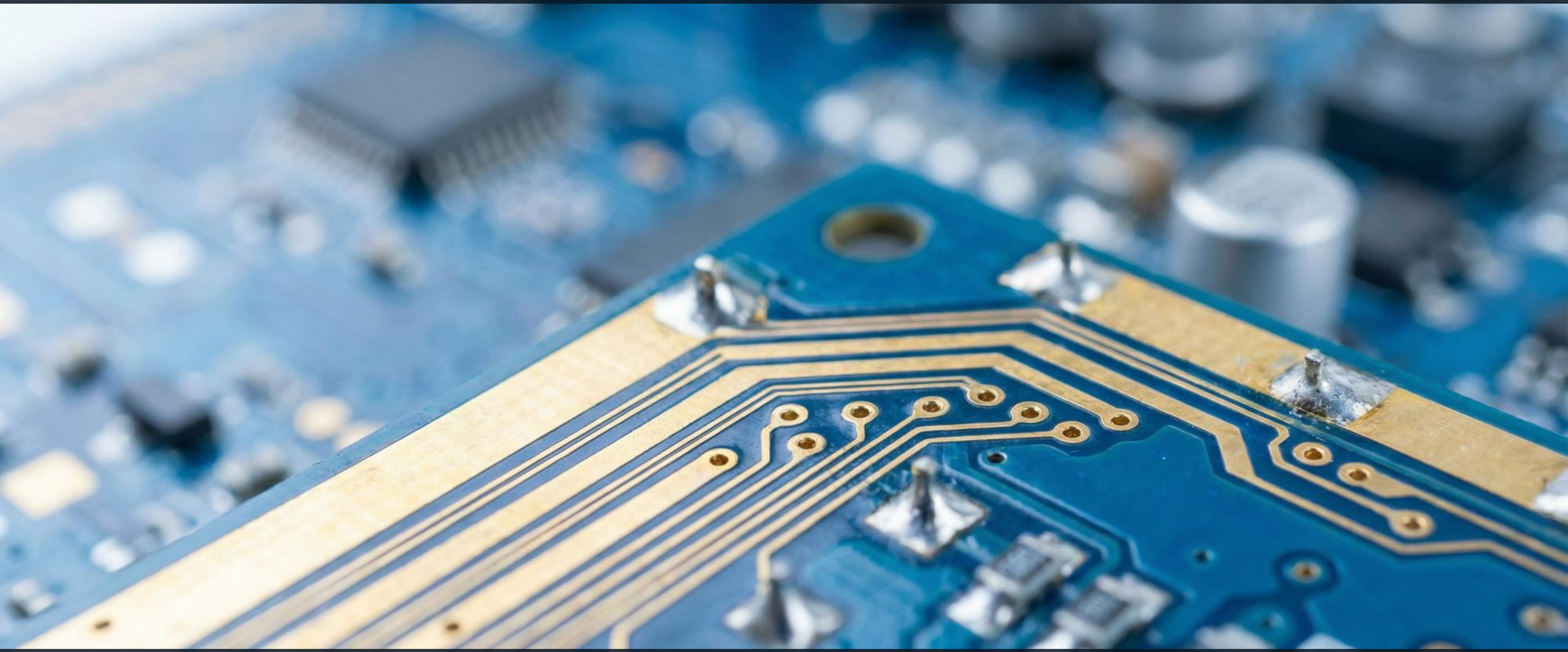


UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

# Circuitos Eléctricos I - 2026-1

## Fin del Tema 1.2: Definiciones Circuitales Básicas



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)